

DUOC UC

INFORME FASE 1

Definición del Proyecto APT

PrácticaHub

Ingeniería en Informática

Asignatura: Proyecto APT / Capstone

Estudiante: Nicolás Fernández Gallardo

Equipo del proyecto: Yuliana Román, Jonatán Barrios y Nicolás Fernández

Sede Valparaíso

Agosto de 2026

Resumen

En este informe definimos nuestra propuesta de Proyecto APT, denominada PrácticaHub. La idea surge a partir de la dispersión de registros de actividades, horas, evidencias y observaciones durante las prácticas laborales o profesionales. Para abordar esta situación, proponemos una plataforma web que permita vincular a estudiantes con un supervisor o profesor guía, registrar actividades y consultar el avance de las horas realizadas. Consideramos inicialmente React, Spring Boot, PostgreSQL y Docker Compose como alternativas tecnológicas para construir la solución. Mi rol principal se concentrará en el desarrollo de la interfaz, el diseño de la arquitectura y la implementación de un marco de calidad (QA Automation) y pruebas de seguridad en el código. En los siguientes apartados relaciono la propuesta con las competencias del perfil de egreso y mis intereses profesionales, argumento su factibilidad y presento los objetivos, la metodología, el plan de trabajo y las evidencias que utilizaremos durante su desarrollo.

Abstract

In this report, we define our APT project proposal, called PrácticaHub. Our idea addresses the dispersion of activity records, completed hours, supporting evidence, and observations during work placements or professional internships. We propose a web platform that will connect students with a supervisor or academic advisor, allow students to record their activities, and provide a clear view of their completed hours. We initially consider React, Spring Boot, PostgreSQL, and Docker Compose as suitable technologies for building the solution. My technical focus concentrates on frontend development, software architecture, and integrating QA Automation and code security practices. I also connect the proposal with the graduate profile competencies and my professional interests, explain its feasibility, define its objectives, and present the methodology, work plan, and evidence that will guide its development.

1. Descripción y relevancia del Proyecto APT

Durante una práctica laboral o profesional, los estudiantes registran actividades, horas y evidencias, mientras un supervisor o profesor guía revisa su avance. Cuando esta información se mantiene en planillas, correos o mensajes separados, pueden producirse diferencias en el cálculo de horas, desorden y pérdida de documentación. Por esta razón, proponemos centralizar el proceso en una plataforma web denominada PrácticaHub.

Nuestra primera definición contempla autenticación según roles, vinculación mediante un código, registro de actividades y horas, carga de evidencias, revisión con observaciones y una visualización básica del avance. Además, incluimos como función complementaria la generación de un reporte descargable en PDF. Concentraremos el desarrollo en estos módulos para mantener un alcance compatible con el semestre.

1.1 Relevancia para el campo laboral

Relacionamos la propuesta con Ingeniería en Informática porque integra el análisis de una necesidad, el modelamiento de datos, el desarrollo de una solución web, la integración de componentes y la ejecución de pruebas. Mediante PrácticaHub buscamos ordenar la información de las prácticas, facilitar el seguimiento de horas y mantener las evidencias dentro de un mismo sistema. De esta forma, aplicamos conocimientos de la carrera en una situación administrativa vinculada al contexto académico y laboral.

2. Relación con las competencias del perfil de egreso

Competencia	Aplicación en nuestro proyecto
Desarrollo de software	Construiremos una interfaz web, una API y funciones para registrar y revisar actividades.
Modelos de datos	Diseñaremos entidades para usuarios, vinculaciones, prácticas, actividades, evidencias y estados.
Pruebas de certificación	Prepararemos y ejecutaremos casos de prueba sobre accesos, roles, horas, estados y archivos.
Gestión de proyectos	Organizaremos el trabajo mediante un backlog, un tablero, responsables y revisiones periódicas.
Arquitectura y seguridad	Aplicaremos una arquitectura desacoplada, autorización por roles, JWT y hash de contraseñas.

Estas competencias se complementan durante el proyecto. El modelo de datos sostendrá los registros de la plataforma; la arquitectura conectará la interfaz, la API y la base de datos; la gestión nos permitirá

distribuir el trabajo; y las pruebas comprobarán el funcionamiento de los flujos principales.

3. Relación con mis intereses profesionales

Mis intereses profesionales se concentran principalmente en la arquitectura de software, la automatización de pruebas (QA Automation) y la seguridad en el código (DevSecOps). A lo largo de la carrera he desarrollado fortalezas en la construcción de software y el diseño de modelos arquitectónicos. En el proyecto PrácticaHub, mis intereses se relacionan directamente con el desarrollo de la interfaz de usuario en React, la definición de componentes visuales, el diseño de la arquitectura del sistema y el aseguramiento de la calidad mediante la automatización de suites de prueba (API y UI) e inspección de vulnerabilidades. En este proyecto aportaré activamente en la construcción del frontend, el soporte arquitectónico y la certificación de calidad de los módulos, mientras fortalezco mis áreas de mejora relacionadas con la disciplina en el seguimiento documental y la adopción sistemática de buenas prácticas de codificación.

4. Factibilidad del proyecto

Consideramos que el proyecto es factible dentro del semestre porque trabajaremos con un alcance acotado y distribuiremos las actividades entre tres integrantes. El calendario contempla dieciocho semanas: utilizaremos las semanas 1 a 4 para definir la propuesta, las semanas 5 a 15 para desarrollar y completar la solución, y las semanas 16 a 18 para realizar mejoras y preparar la presentación. También emplearemos herramientas gratuitas y un entorno local, lo que reduce costos y dependencias externas.

4.1 Recursos considerados

- Tres integrantes y equipos personales para desarrollar y documentar la propuesta.
- Herramientas de uso gratuito o académico: Java, Spring Boot, React, PostgreSQL, GitHub, Postman, Selenium/Playwright y Docker.
- Documentación oficial de las tecnologías seleccionadas.
- Entorno local para evitar depender inicialmente de servicios pagados en la nube.

4.2 Dificultades previstas

Obstáculo previsto	Medida propuesta
Alcance demasiado amplio	Priorizar autenticación, vinculación, bitácora y revisión; postergar funciones secundarias.
Curva de aprendizaje	Realizar pruebas técnicas pequeñas antes de implementar cada módulo principal y en la automatización de pruebas.

Obstáculo previsto	Medida propuesta
Integración de tecnologías	Definir contratos básicos de API e integrar avances parciales durante el desarrollo.
Seguridad y permisos	Utilizar componentes conocidos de Spring Security y probar cada rol por separado.
Disponibilidad de usuarios	Trabajar con casos de uso representativos y datos de prueba durante el desarrollo.

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma web para centralizar el registro y seguimiento de las actividades realizadas por estudiantes durante sus prácticas laborales o profesionales.

5.2 Objetivos específicos

- Identificar los requerimientos principales de los perfiles de estudiante y supervisor o profesor guía.
- Diseñar un modelo de datos para almacenar usuarios, vinculaciones, actividades, evidencias y estados.
- Implementar un mecanismo de autenticación y autorización por roles.
- Desarrollar funciones de vinculación, registro de actividades y revisión del avance.
- Incorporar validaciones básicas y ejecutar pruebas sobre los flujos principales.
- Generar indicadores de horas y un reporte descargable en PDF.

6. Metodología de trabajo propuesta

Utilizaremos una adaptación de Scrum para organizar el trabajo en incrementos y revisar periódicamente el avance (Schwaber & Sutherland, 2020). Mantendremos un Product Backlog con las funcionalidades priorizadas y un tablero en GitHub Projects para registrar las tareas. Trabajaremos en ciclos breves, realizaremos reuniones de coordinación y cerraremos cada ciclo con una revisión de lo construido.

6.1 Etapas iniciales

- **Definición:** comprender el problema, identificar actores, recopilar requerimientos y limitar el alcance.
- **Diseño preliminar:** proponer arquitectura, modelo de datos, interfaces y contratos básicos de API.
- **Construcción incremental:** desarrollar módulos pequeños y revisar su funcionamiento antes de continuar.
- **Pruebas:** comprobar los flujos principales, permisos y reglas de negocio definidas.

- **Mejora y cierre:** corregir observaciones, completar documentación y preparar la demostración.

6.2 Organización del equipo

Distribuiremos las responsabilidades considerando nuestras áreas principales: Nicolás se concentrará principalmente en la interfaz, los componentes visuales, el soporte a la arquitectura y el diseño/ ejecución de pruebas automatizadas; Yuliana trabajará en el backend, la autenticación y los módulos centrales; y Jonatán abordará los requerimientos, la documentación, el apoyo al modelo de datos y la coordinación general de pruebas. También colaboraremos en las integraciones y actividades de cierre.

7. Plan de trabajo

El siguiente plan organiza las actividades necesarias para desarrollar el proyecto. Algunas tareas se ejecutarán en paralelo para aprovechar el tiempo disponible y facilitar la integración progresiva de los componentes.

N.º	Sem.	Actividad	Recursos	Responsable	Observaciones
1	1-4	Levantamiento y alcance	Documentación e internet	Jonatán	Facilitador: problema y usuarios identificados. Dificultad: acordar y limitar el alcance.
2	5-6	Arquitectura y base de datos	UML, PostgreSQL y Docker	Nicolás / Jonatán	Facilitador: conocimientos previos de modelado relacional.
3	6-7	Autenticación y seguridad	Java, Spring Boot y Postman	Yuliana	Facilitador: librerías conocidas. Dificultad: configuración segura de roles y JWT.
4	8-9	Prototipado e interfaz	React, VS Code y CSS	Nicolás	Facilitador: componentes reutilizables. Dificultad: rutas protegidas y persistencia de sesión.
5	9-11	Vinculación y bitácora	Spring Boot, React y almacenamiento local	Yuliana	Facilitador: flujo local sin servicios externos. Dificultad: validar horas, fechas y evidencias.
6	11-13	Revisión e inmutabilidad	Spring Boot y React	Yuliana	Dificultad: impedir cambios en registros aprobados desde cualquier solicitud.
7	13-14	Métricas y reporte PDF	React Chart y	Nicolás	Facilitador: librerías disponibles.

N.º	Sem.	Actividad	Recursos	Responsable	Observaciones
			biblioteca PDF		Dificultad: mantener el reporte legible con muchos datos.
8	14-15	Pruebas, documentación y despliegue	Postman, GitHub y Docker	Jonatán / equipo	Facilitador: entorno local controlado. Dificultad: completar pruebas antes del cierre funcional.
9	16-18	Mejoras y presentación	Resultados de pruebas y evidencias	Equipo	Ajustes finales, preparación de la demostración y organización de la presentación.

8. Evidencias propuestas

Utilizaremos las siguientes evidencias para demostrar el desarrollo de las actividades y la relación entre los objetivos, las tareas ejecutadas y los resultados obtenidos.

Evidencia	Descripción	Justificación
Visión, alcance y actores	Documento inicial, mapa de actores y requerimientos.	Demostraremos que comprendemos el problema, los usuarios y el alcance.
Backlog e historias	Product Backlog, épicas e historias de usuario.	Mostraremos cómo descomponemos y priorizamos el alcance inicial.
Diseño	Prototipos, diagrama de arquitectura y modelo de datos.	Registraremos nuestras decisiones de diseño antes de programar.
Control del trabajo	Tablero, registro de impedimentos y revisiones breves.	Mostraremos cómo distribuimos las tareas y ajustamos la planificación.
Incrementos funcionales	Repositorio, commits y demostraciones parciales.	Evidenciaremos la construcción progresiva de los módulos.
Pruebas	Casos, resultados, incidencias y correcciones.	Comprobaremos el cumplimiento de los requerimientos principales.
Cierre	Manual básico, entorno local ejecutable y presentación.	Demostraremos que podemos instalar y ejecutar la versión final.

9. Indicadores de calidad aplicados al proyecto

Integraremos los indicadores disciplinarios del perfil de egreso en las actividades y evidencias del proyecto. Cada indicador se relaciona con una acción concreta dentro de nuestro proceso de trabajo.

Cód.	Indicador	Aplicación en nuestro proyecto
1.1	Diseña pruebas de validación	Definiremos casos, datos de prueba, resultados esperados y criterios de aceptación.
1.2	Aplica pruebas de validación	Ejecutaremos las pruebas sobre los flujos principales y registraremos sus resultados.
1.3	Desarrolla mejoras según resultados	Corregiremos las incidencias encontradas y repetiremos las pruebas correspondientes.
2.1	Planifica el proyecto	Mantendremos un cronograma, un backlog priorizado y responsables por actividad.
2.2	Controla el proyecto	Registraremos el avance, los impedimentos y los ajustes realizados en el tablero.
3.1	Diseña el modelo de datos	Representaremos entidades, relaciones, restricciones y reglas de integridad.
3.2	Implementa el modelo de datos	Crearemos la base de datos en PostgreSQL y comprobaremos sus operaciones principales.
4.1	Construye una solución	Desarrollaremos los módulos priorizados mediante componentes mantenibles.
4.2	Integra los componentes	Conectaremos la interfaz, la API y la base de datos de manera incremental.
4.3	Implanta la solución	Prepararemos un entorno local reproducible mediante Docker Compose.

Individual Conclusion

In conclusion, I consider that our PrácticaHub proposal addresses a clear problem related to the organization of work placement records. The platform will bring activity logs, supporting evidence, completed hours, and supervisor reviews into one system. From my perspective, the project is feasible

because we have limited its scope, divided the activities among three members, selected accessible technologies, and organized the work across the eighteen-week semester. I will contribute mainly to the frontend development, software architecture support, and the design and execution of automated testing suites to ensure overall system quality and security.

Individual Reflection

Developing this project definition helped me understand that creating a software solution requires more than identifying useful functions. It is also necessary to define the problem clearly, limit the scope, organize the tasks, select appropriate technologies, and establish evidence to demonstrate progress. While preparing this report, I analyzed how PrácticaHub could centralize activities, completed hours, supporting evidence, and supervisor reviews within a single platform. I also recognized the importance of planning integration, automated testing, and security from the beginning, since all components must interact reliably. Furthermore, this process allowed me to reflect on my personal growth areas, specifically regarding the need for strict discipline in documentation tracking and coding standards. In my opinion, the project is achievable if we maintain a realistic scope, communicate regularly, and develop the modules incrementally.

Referencias

- Docker. (s. f.). *Docker Compose*. <https://docs.docker.com/compose/>
- Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>
- Meta Platforms, Inc. (s. f.). *React: Quick Start*. <https://react.dev/learn>
- OWASP Foundation. (s. f.). *Password Storage Cheat Sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html
- PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>
- Spring. (s. f.). *Spring Boot Reference Documentation*. <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/index.html>